

確認テスト（25 分） 第1回【力学：運動方程式（1）】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

1

図のように，定滑車 P が天井に固定され，そこに軽い糸がかけられ，糸の一端には質量 m の物体 A がつながれている．他端は天井に固定され，その間には質量の無視できる軽い動滑車 Q がつり下げられている．さらに，動滑車 Q からは軽い棒で質量 m の小物体 B がつり下げられている．糸は滑車に接触している部分以外は全て鉛直方向に張っている．鉛直下向きに x 軸を定め，重力加速度の大きさを g とする．

はじめ，A に外力を加えて静止させておく．

問1 このとき，糸の張力の大きさ T_0 と外力 F_0 を g ， m を用いて表せ．

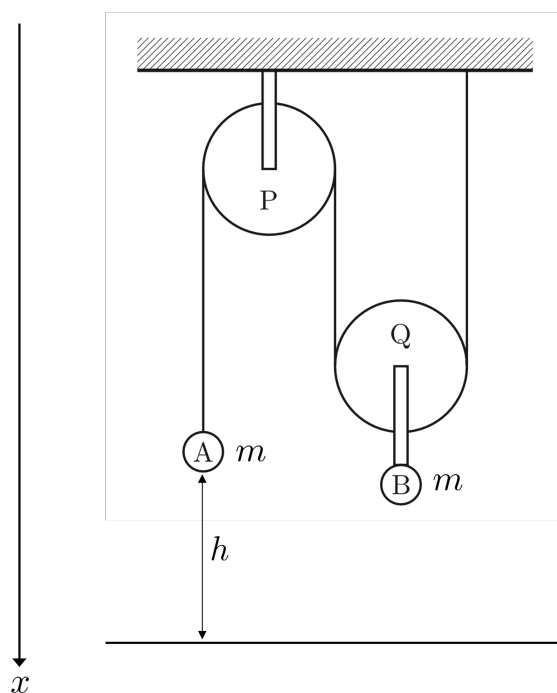
次に，A に外力を加えるのをやめ，A を静かに放した．

問2 糸の張力の大きさを T ，A の加速度を a ，B の加速度を b とする．このときの A，B（Q と一体とみよ）の運動方程式を m ， a ， b ， T ， g の中から必要なものを用いて表せ（ b は a を用いて表しても良い）．

問3 B の加速度 b を a を用いて表せ．

問4 a ， T を g ， m の中から必要なものを用いて表せ．

問5 A が初めの位置から h だけ落下するのに要する時間 t_1 を g ， h ， m の中から必要なものを用いて表せ．



図のように、定滑車に丈夫な軽いひもがかけられており、その一端は水平な床上の質量 M のゴンドラとつながれている。ゴンドラの水平な底面上には質量 m の人が立っており、ひもの他端を握っている。糸は滑車に接触している部分以外は全て鉛直方向に張っており、滑車の質量と摩擦は無視できる。重力加速度の大きさを g とする。また、鉛直上向きに座標軸を設定する。

はじめ、人がひもを鉛直下向きの力で引いたところ、人、ゴンドラともに静止していた。

問1 人がひもを引く力の大きさを F 、人とゴンドラとの間の垂直抗力の大きさを N 、ゴンドラと床との間の垂直抗力の大きさを P とする。人とゴンドラのつり合いの式をそれぞれかけ。

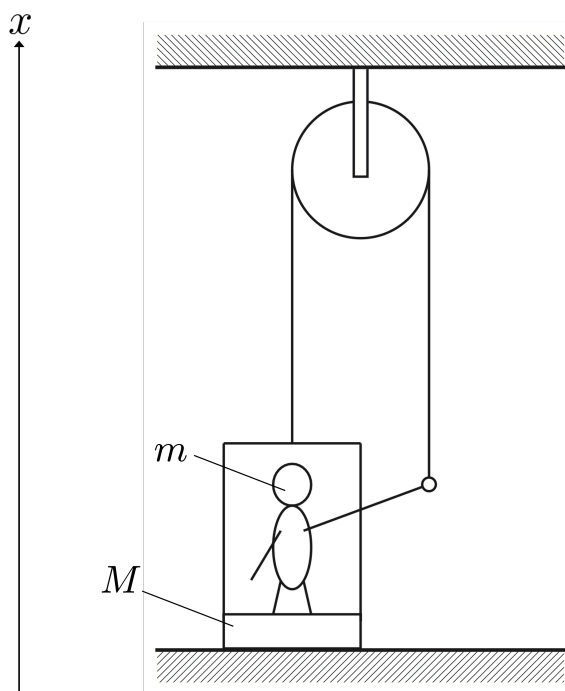
問2 N 、 P をそれぞれ F 、 g 、 M 、 m の中から必要なものを用いて表せ。

人がひもを引く力の大きさ F を徐々に大きくしていくと、 $F = F_c$ のときに、人とゴンドラが離れずに一体となって、床から浮き上がった。

問3 F_c を M 、 m 、 g を用いて表せ。また、人とゴンドラが離れずに床からゴンドラが浮き上がるための条件を M 、 m を用いた不等式で表せ。

問4 $F = kF_c (k > 1)$ であるときの人の加速度の大きさを a 、人とゴンドラとの間の垂直抗力の大きさを N' とする。人とゴンドラの運動方程式をそれぞれ a 、 g 、 M 、 m 、 N' 、 kF_c (問3の結果は代入しなくて良い) の中から必要なものを用いて表せ。

問5 a 、 N' を g 、 k 、 M 、 m の中から必要なものを用いて表せ。



確認テスト 第1回【力学：運動方程式(1)】 解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名		

点

1	[54点]
---	-------

問1			8	8
問2	A			6
	B			6
問3			6	
問4			6	6
問5			8	

2

[46点]

問1	人			4
	ゴン ドラ			4
問2			5	5
問3			5	5
問4	人			4
	ゴン ドラ			4
問2			5	5

確認テスト 第1回【力学：運動方程式(1)】 解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名	$M_O(t) \varepsilon \mathbb{R}_i = T(\omega)^\# a t_O$	

1

[54点]

問1	$T_0 = \frac{1}{2}mg$ 8		$F_0 = -\frac{1}{2}mg$ 8
問2	A	$ma = mg - T$ 6	
	B	$mb = mg - 2T$ 6	
問3	$b = -\frac{1}{2}a$ 6		
問4	$a = \frac{2}{5}g$ 6		$T = \frac{3}{5}mg$ 6
問5	$t_1 = \sqrt{\frac{5h}{g}}$ 8		

問1	人	$0 = F + N - mg$		4		
	ゴンドラ	$0 = F + P - N - Mg$		4		
問2	$N = mg - F$		5	$P = (M+m)g - 2F$	5	
問3	$F_c = \frac{1}{2}(M+m)g$		5	$M < m$	5	
問4	人	$ma = \frac{1}{2}F_c + N' - mg$		イコ-ルは な-く-も-0- k		4
	ゴンドラ	$Ma = \frac{1}{2}F_c - N' - Mg$				4
問2	$a = (\frac{1}{2} - 1)g$		5	$N' = \frac{1}{2}(m - M)g$		5

1

向1. つり合いお

$$A: 0 = F_0 + mg - T_0$$

$$B+Q: 0 = mg - 2T_0$$

$$\therefore T_0 = \frac{1}{2}mg, \quad F_0 = -\frac{1}{2}mg$$

向2 運動方程式お

$$\begin{cases} A: ma = mg - T & \dots ① \\ B: mb = mg - 2T & \dots ② \end{cases}$$

向3. 糸の長さが一定であることをお.

$$x_A + 2x_B = \text{const.}$$

時刻大で2回微分お.

$$a + 2b = 0$$

$$\therefore b = -\frac{1}{2}a \quad \dots ③$$

<別解>

Aが Δx 変位お.

Bは $-\frac{1}{2}\Delta x$ 変位おから.

$$b = -\frac{1}{2}a$$

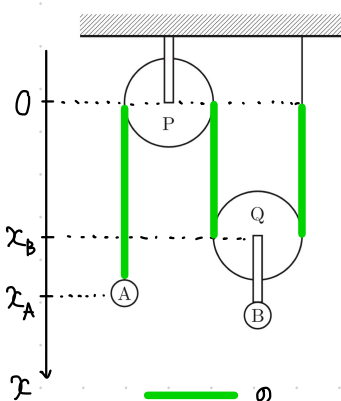
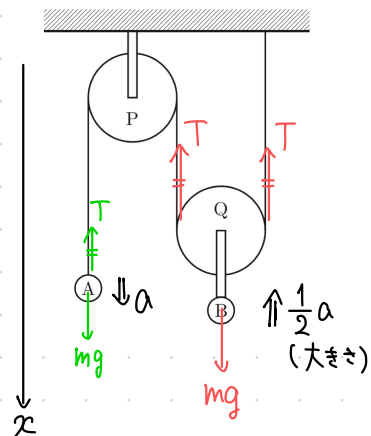
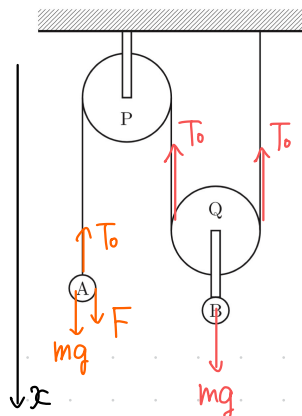
向4. ① ~ ③ お,

$$a = \frac{2}{5}g \quad (: \text{等加速}) \quad T = \frac{3}{5}mg$$

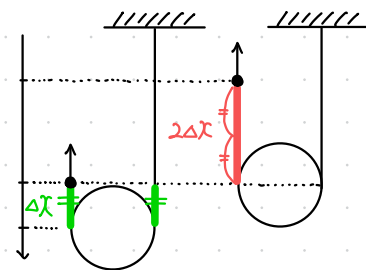
向5. 等加速度運動おえ,

$$\frac{1}{2}at_1^2 = h$$

$$\therefore t_1 = \sqrt{\frac{2h}{a}} = \sqrt{\frac{5h}{g}}$$



糸の長さの合計は変化しない.



2

問1. つり合いより、

⊕ N, P

$$\begin{cases} \text{人: } 0 = F + \textcircled{N} - mg \\ \text{ゴキウ: } 0 = F + \textcircled{P} - \textcircled{N} - Mg \end{cases}$$

$$\therefore N = mg - F$$

$$P = (M+m)g - 2F$$

問3. $P=0$ より、問1より

床から上がる。

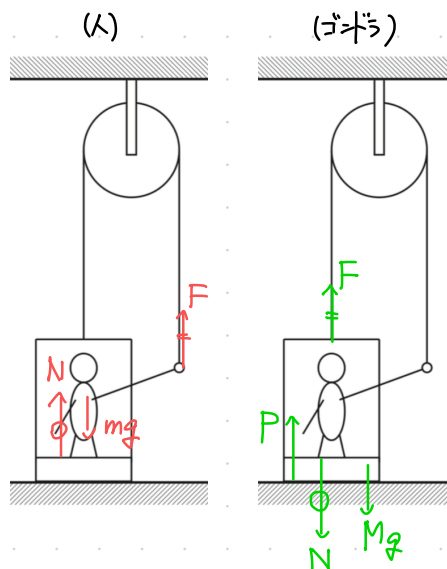
$$F = \frac{1}{2}(M+m)g (=F_c)$$

また $F = F_c$ のとき $N > 0$ より、問1より

$$mg - \frac{1}{2}(M+m)g > 0$$

$$\therefore M < m$$

人とゴキウがはみあすに。



問4. 運動方程式より ⊕ a, N'

$$\begin{cases} \text{人: } ma = \cancel{F_c} + \textcircled{N'} - mg \quad \dots ① \\ \text{ゴキウ: } \underline{Ma} = \cancel{F_c} - \textcircled{N'} - Mg \quad \dots ② \end{cases}$$

①+②より、

$$(M+m)a = 2\cancel{F_c} - (M+m)g \leftarrow \begin{matrix} \text{人とゴキウ} \\ \text{を一体と} \\ \text{見たとき} \end{matrix}$$

$$= (\cancel{F_c} - 1)(M+m)g \quad (\because \text{問2})$$

$$\therefore a = \frac{(\cancel{F_c} - 1)g}{2}$$

これを①に代入して、

$$N' = \frac{\cancel{F_c}}{2}(m-M)g$$

